

26高数强化 (23)

23	三重积分、线积分的计算方法及举例	P254-P262
----	------------------	-----------

下 P263-276

主讲 武忠祥 教授



还不关注，
你就慢了



(四) 对面积的面积分 (第一类面积分)

1. 定义

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$

2. 性质

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{-\Sigma} f(x, y, z) dS$$

(与积分曲面的方向无关)

3. 计算方法

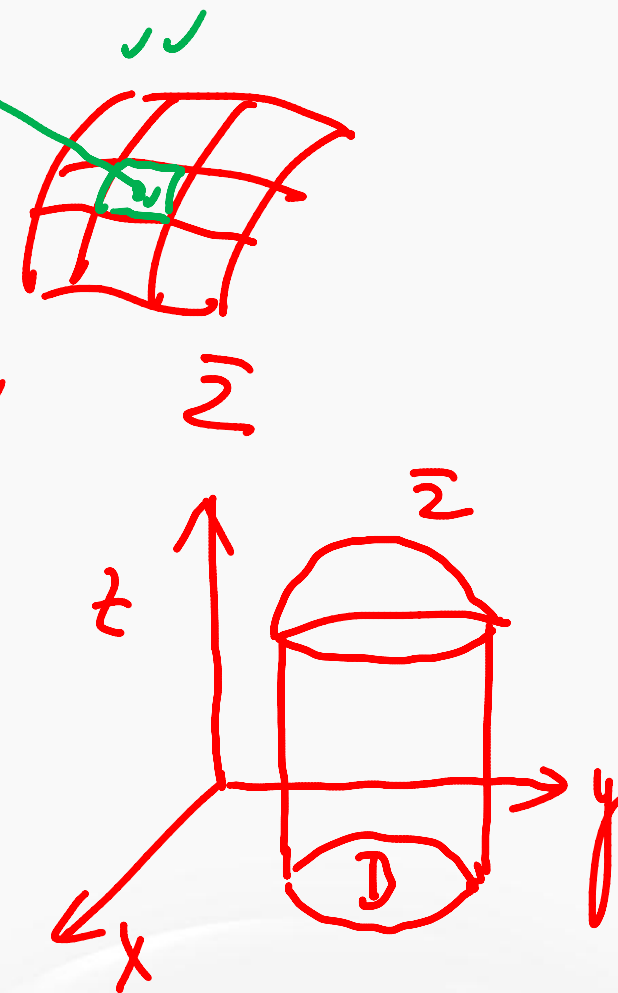
1. 直接法:

$$\Sigma: z = z(x, y), \quad (x, y) \in D$$

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} d\sigma$$

$$y = y(x, z) \quad = \iint_D f(x, y(x, z), z) \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2} dx dz$$

$$x = x(y, z)$$



2. 利用奇偶性

若曲面 (Σ) 关于 xoy 面对称, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \begin{cases} 2 \iint_{\Sigma_{z \geq 0}} f(x, y, z) dS, & f(x, y, -z) = f(x, y, z) \\ 0, & f(x, y, -z) = -f(x, y, z) \end{cases}$$

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$$

$$\left(\frac{1}{2}\right) \frac{2}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$$

$$= \frac{2}{3} \iint_{\Sigma} 1 dS = \frac{2}{3} 4\pi = \frac{8}{3}\pi$$

3. 利用对称性

(五) 对坐标的面积分 (第二类面积分)

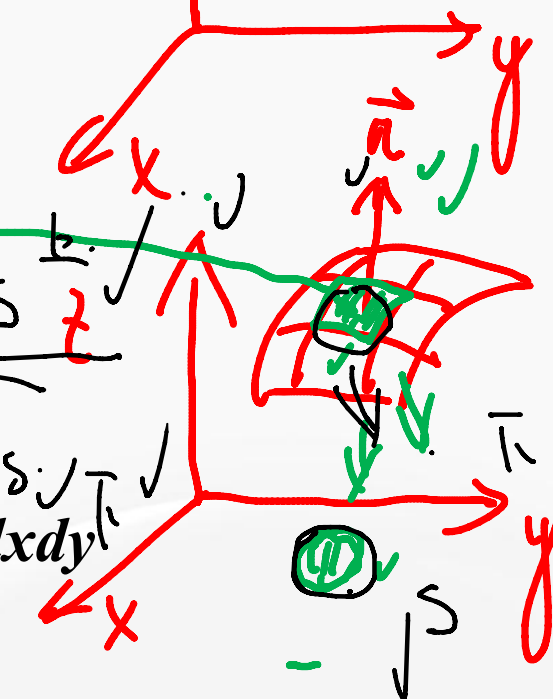
1. 定义

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy}$$

2. 性质

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = - \iint_{-\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

(与积分曲面的方向有关)



3. 计算方法

1) 直接法:

设曲面: $z = z(x, y), (x, y) \in D$

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \pm \iint_D R(x, y, z(x, y)) d\sigma$$

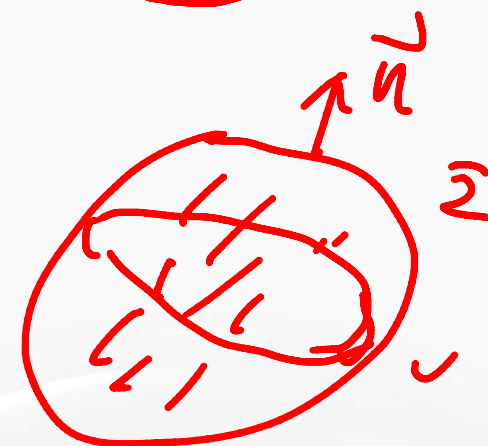
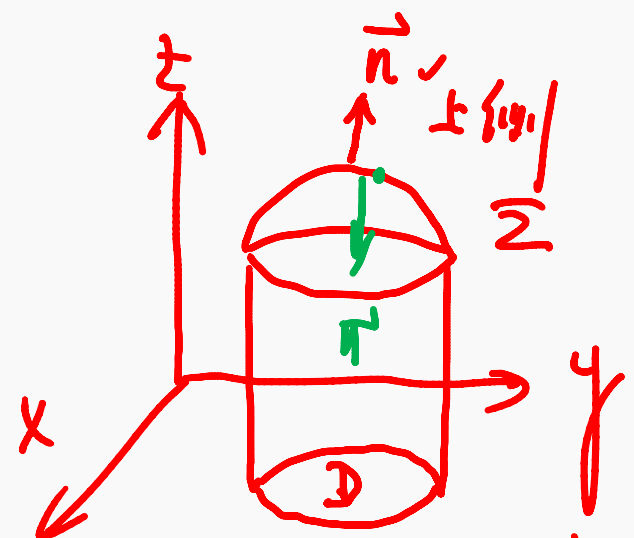
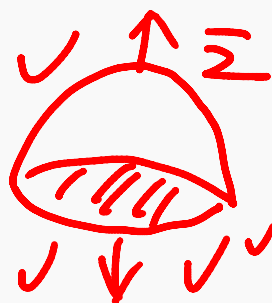
2) 高斯公式:

$$\oiint_{\Sigma_{\text{外}}} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$$

* 3) 补面用高斯公式.

4. 两类面积分的联系

$$\iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS = \iint_{\Sigma} (P dy dz + Q dz dx + R dx dy)$$



$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad \checkmark$$

$$2x \quad 2y \quad 2z$$

$$\vec{n} = (x, y, z) \quad |\vec{n}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 1$$

【例】(24年1) 设 $P = P(x, y, z), Q = Q(x, y, z)$ 均为连续函数, Σ 为曲面

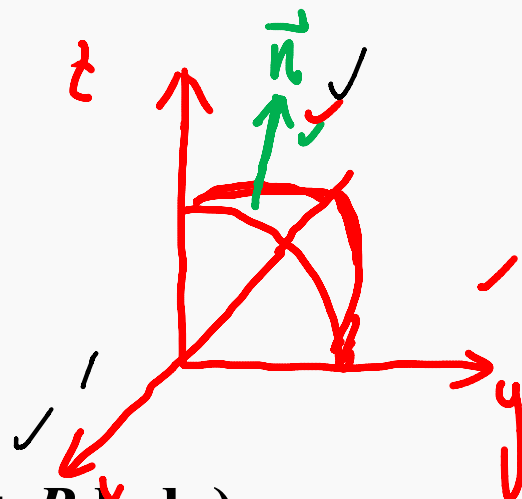
$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \ (x \leq 0, y \geq 0)$ 的上侧, 则 $\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx = ()$

(A) $\iint_{\Sigma} \left(\frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q \right) dx dy$

(B) $\iint_{\Sigma} \left(-\frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q \right) dx dy$

(C) $\iint_{\Sigma} \left(\frac{x}{z} P - \frac{y}{z} Q \right) dx dy$

(D) $\iint_{\Sigma} \left(-\frac{x}{z} P - \frac{y}{z} Q \right) dx dy$



【解1】直接法 $\iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS = \iint_{\Sigma} (P dydz + Q dzdx + R dx dy)$

$\cos \alpha dS = dydz, \cos \beta dS = dzdx, \cos \gamma dS = dx dy \quad (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = (x, y, z)$

$dydz = \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} dx dy = \frac{x}{z} dx dy$

$dzdx = \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} dx dy = \frac{y}{z} dx dy$

【解2】排除法



题型一 计算三重积分

【例1】计算 $\iiint_{\Omega} z^2 dV$, 其中 Ω 由

$x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x^2 + y^2 + z^2 \leq 2Rz (R > 0)$ 所确定.

【解】 原式 = $\int_0^{\frac{R}{2}} dz \iint_{x^2 + y^2 \leq 2Rz - z^2} z^2 dxdy + \int_{\frac{R}{2}}^R dz \iint_{x^2 + y^2 \leq R^2 - z^2} z^2 dxdy$

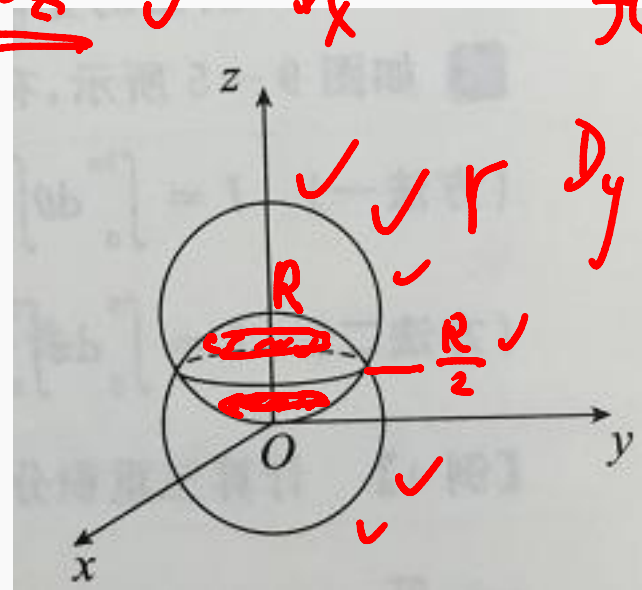
$$= \int_0^{\frac{R}{2}} \pi z^2 (2Rz - z^2) dz + \int_{\frac{R}{2}}^R \pi z^2 (R^2 - z^2) dz$$

$$= \frac{59}{480} \pi R^5$$

"先=后"

① $f(z)$ $\checkmark$ $f(x)$

② D_z $\checkmark$ D_x $f(y)$



【例2】计算 $\iiint_{\Omega} z dV$, 其中 Ω 由 $x^2 + y^2 + z^2 \geq z$ 和 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$ 所确定.

【解1】原式 = $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{\cos\varphi}^{2\cos\varphi} r \cos\varphi r^2 \sin\varphi dr = \frac{5}{4}\pi$

【解2】设 $\Omega_1: x^2 + y^2 + z^2 \leq z, \Omega_2: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$

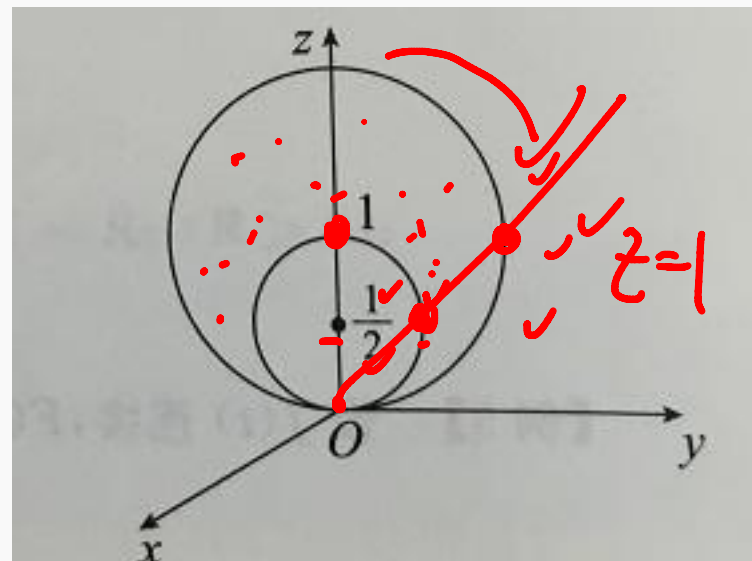
$$\iiint_{\Omega} z dV = \iiint_{\Omega_2} z dV - \iiint_{\Omega_1} z dV$$

方法1 (先二后一)

$$\iiint_{\Omega_2} z dV = \int_0^2 dz \iint_{D_z} z dx dy = \int_0^2 \pi z (2z - z^2) dz = \frac{4}{3}\pi$$

方法2 (形心公式) $\iiint_{\Omega_2} z dV = \bar{z} \cdot V = 1 \cdot \frac{4}{3}\pi = \frac{4}{3}\pi$

方法3 (奇偶性) $\iiint_{\Omega_2} z dV = \iiint_{\Omega_2} [(z-1) + 1] dV = \frac{4}{3}\pi$



$\varphi(z) f(\sqrt{x^2+y^2})$ 柱.

【例3】计算 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$, 其中 Ω 由曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 oz 轴旋转一周而成的曲面和平面 $z = 2, z = 8$ 所围的立体

【解1】

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \int_2^8 r^3 dz + \int_0^{2\pi} d\theta \int_2^4 dr \int_{\frac{r^2}{2}}^8 r^3 dz$$

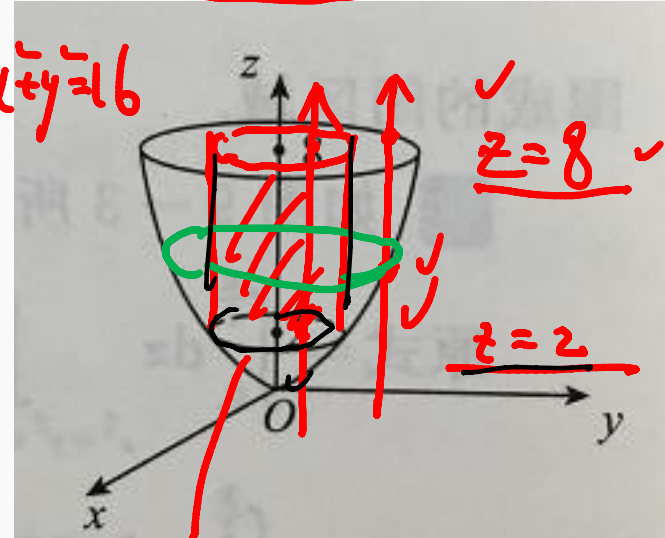
$= 336\pi$

【解2】

$$I = \int_2^8 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} r^3 dr = 336\pi$$

26武忠祥考研

$x^2 + y^2 = 2z$ $r^2 = 2z$



$x^2 + y^2 \leq 2z$
 $r^2 \leq 2z$

$x^2 + y^2 = 4$

$dz dr d\theta$
 $dr dz$



【例4】计算 $\iiint_{\Omega} (mx + ly + nz)^2 dV, \Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$.

【解】 $\iiint_{\Omega} (mx + ly + nz)^2 dV$ $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$.

$$= \iiint_{\Omega} (m^2 x^2 + l^2 y^2 + n^2 z^2) dV$$

$$= \frac{l^2 + m^2 + n^2}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

$$= \frac{4\pi a^5}{15} (m^2 + l^2 + n^2)$$

$$\frac{m^2 + l^2 + n^2}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

$$\frac{l^2 + m^2 + n^2}{3} a^2 \cdot \frac{4}{3} \pi a^3$$

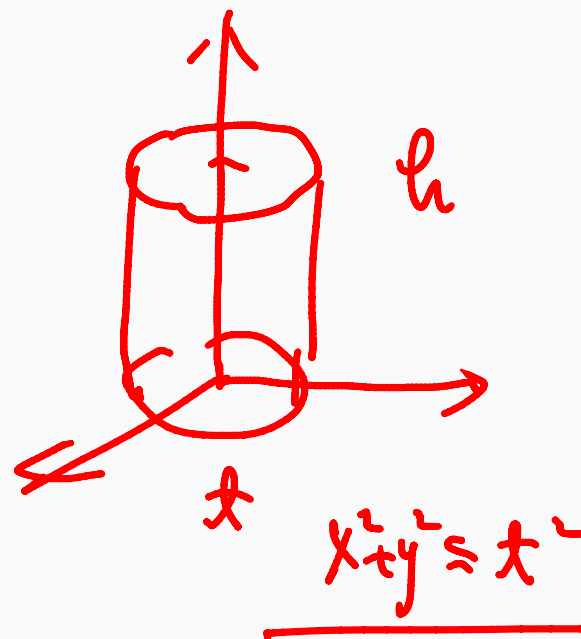
【例5】设 $f(t)$ 连续, $F(t) = \iiint_{\Omega} [z^2 + f(x^2 + y^2)] dv$, 其中 Ω 由 $x^2 + y^2 \leq t^2, 0 \leq z \leq h$, 所确定. 求 $\frac{dF}{dt}, \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^2}$.

【解】 $F(t) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t dr \int_0^h [z^2 + f(r^2)] r dz$

$$= 2\pi \int_0^t \left[\frac{1}{3} h^3 + h f(r^2) \right] r dr \rightarrow 0$$

$$\frac{F'(t)}{2t} = \frac{2\pi h^3}{3} + 2\pi h t f(t^2)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F'(t)}{2t} = \frac{\pi}{3} h^3 + \pi h f(0)$$



【例6】计算 $I = \int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^y \frac{\sin z}{(1-z)^2} dz$

【解】 $I = \int_0^1 dx \int_0^x dz \int_z^x \frac{\sin z}{(1-z)^2} dy$

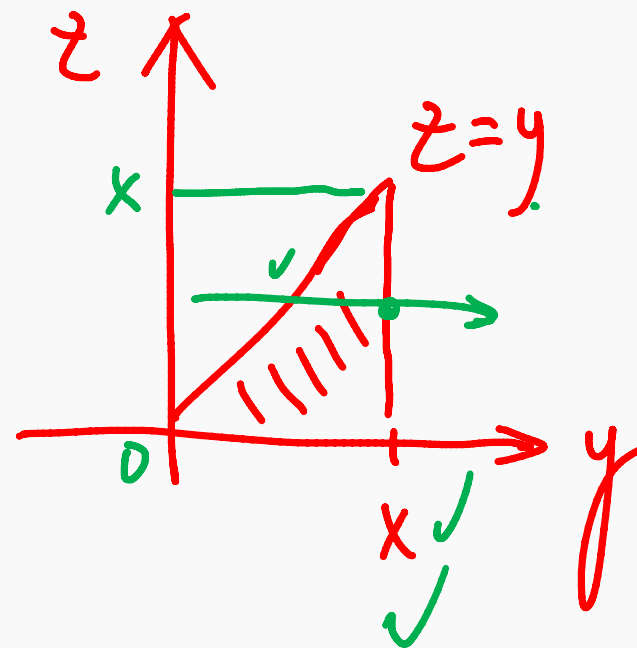
降维打击

$$= \int_0^1 dx \int_0^x \frac{(x-z) \sin z}{(1-z)^2} dz$$

$$= \int_0^1 dz \int_z^1 \frac{(x-z) \sin z}{(1-z)^2} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \sin z dz = \frac{1}{2} (1 - \cos 1)$$

$z=y$
 $z=0$



题型二 计算对弧长的线积分

26武忠祥考研

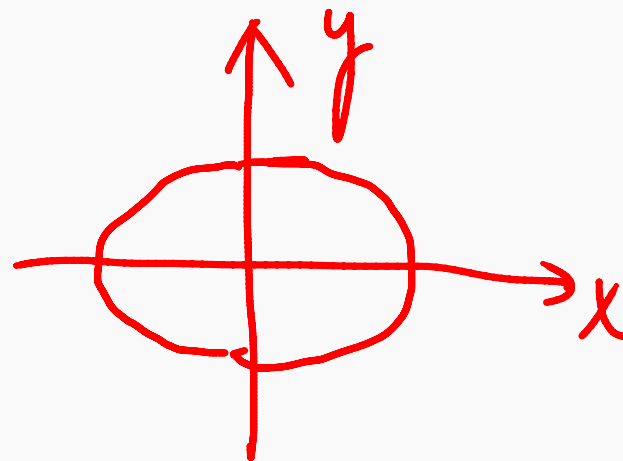
【例1】设 L 是椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长为 a , 则

$$\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【解】 $\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds \stackrel{*}{=} \oint_L (3x^2 + 4y^2) ds$

$$\stackrel{\checkmark}{=} 12 \oint_L \left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} \right) ds$$

$$= 12a$$



【例2】计算 $I = \oint_L [x^2 + (y+1)^2] ds$, 其中 L 为 $x^2 + y^2 = Rx (R > 0)$.

【解】
$$I = \oint_L (x^2 + y^2 + 2y + 1) ds$$

$$= R \oint_L x ds + \pi R$$

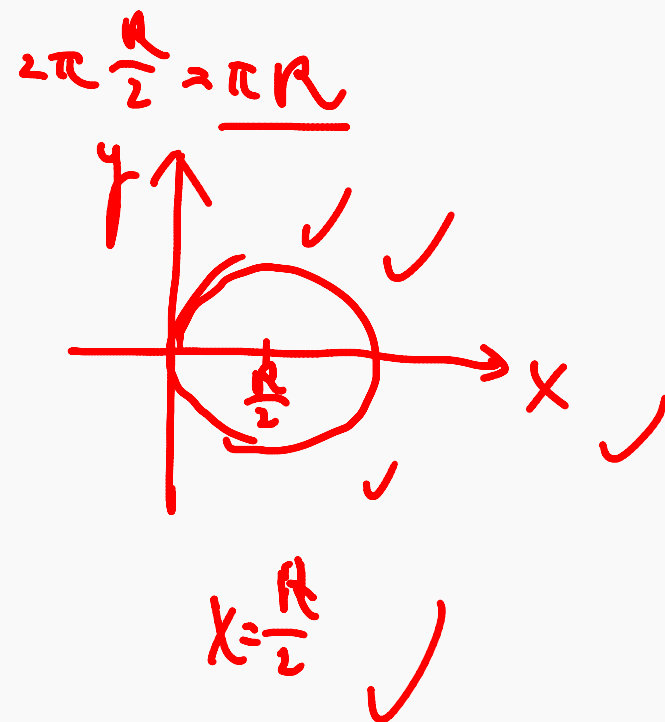
$$= \frac{\pi R^3}{2} + \pi R$$

方法1

$$\oint_L x ds = \oint_L \left[\left(x - \frac{R}{2}\right) + \frac{R}{2} \right] ds = \frac{R}{2} \oint_L ds = \frac{\pi R^2}{2}$$

方法2

$$\oint_L x ds = \bar{x} \cdot l = \frac{\pi R^2}{2}$$



【例3】计算 $I = \oint_C |y| ds$, 其中 C 为双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2) (a > 0)$.

【解】

$$r^2 = a^2 \cos 2\theta$$

$\theta = \frac{\pi}{4}$

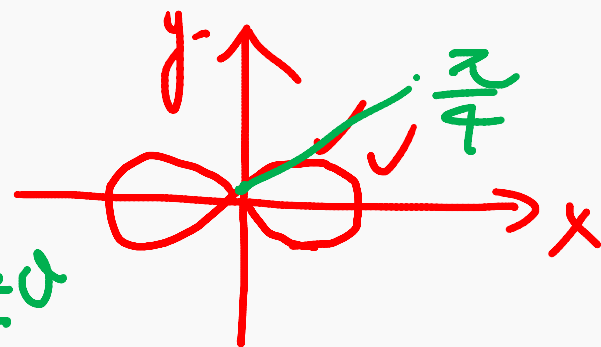
$$I = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} r \sin \theta \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$$

$$= 4a^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta = 4a^2 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$2rr' = -a^2 \sin 2\theta$$

$$r' = \frac{-a^2 \sin 2\theta}{r}$$

$$\sqrt{r^2 + r'^2} = \sqrt{\frac{a^4}{r^2} + \frac{a^4 \sin^2 2\theta}{r^2}}$$



【例4】

计算 $I = \oint_L x^2 ds$, 其中 L 为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

【解1】直接法

$$x^2 + xy + y^2 = \frac{R^2}{2}$$

$$\frac{3}{4}x^2 + (y + \frac{x}{2})^2 = \frac{R^2}{2}$$

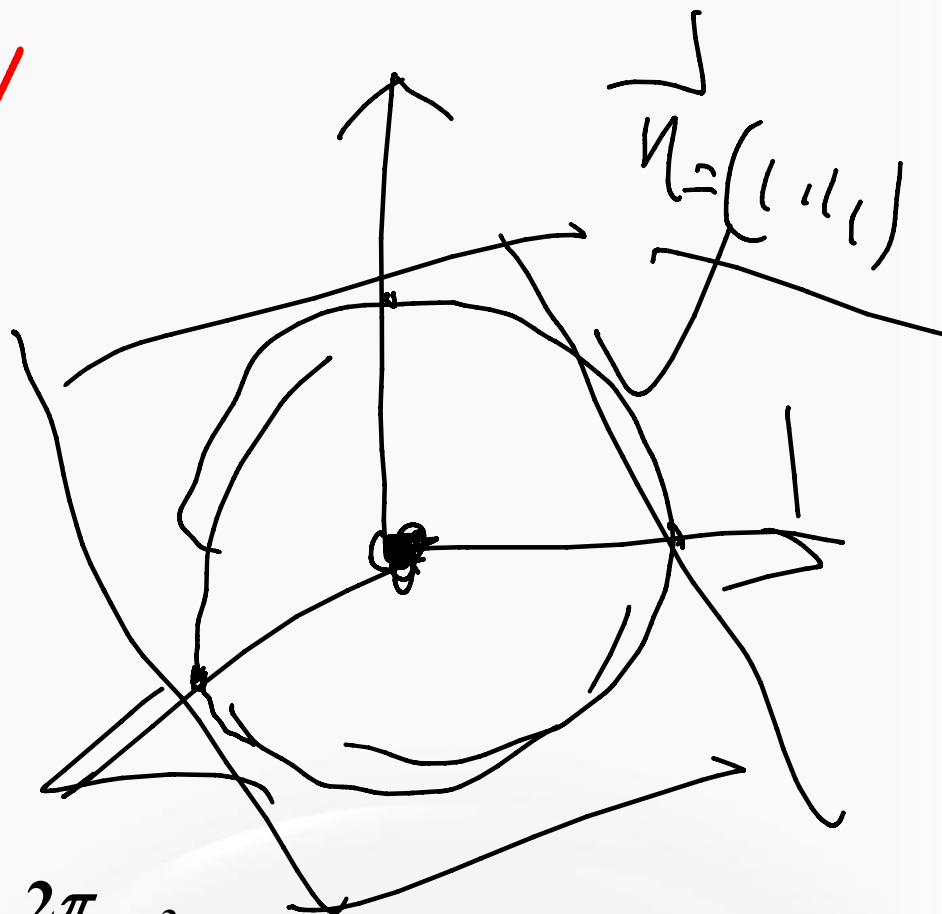
* 参数方程为: $x = \sqrt{\frac{2}{3}}R \cos t, y = \frac{R}{\sqrt{2}} \sin t - \frac{R}{\sqrt{6}} \cos t,$

$$z = -\frac{R}{\sqrt{2}} \sin t - \frac{R}{\sqrt{6}} \cos t,$$

$$I = \oint_L x^2 ds = \frac{2R^3}{3} \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \frac{2\pi}{3} R^3$$

【解2】对称性

$$I = \oint_L x^2 ds = \frac{1}{3} \oint_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = \frac{1}{3} \oint_L R^2 ds = \frac{2\pi}{3} R^3$$



* 题型三 计算对坐标的线积分

【例1】计算 $I = \int_L ye^{y^2} dx + (xe^{y^2} + 2xy^2e^{y^2}) dy$ 其中 L 为 $y = \sqrt[3]{x}$ 从 $O(0,0)$ 到 $A(1,1)$ 的曲线段。

分析 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = e^{y^2} + 2y^2e^{y^2}$

【解1】 改换路径

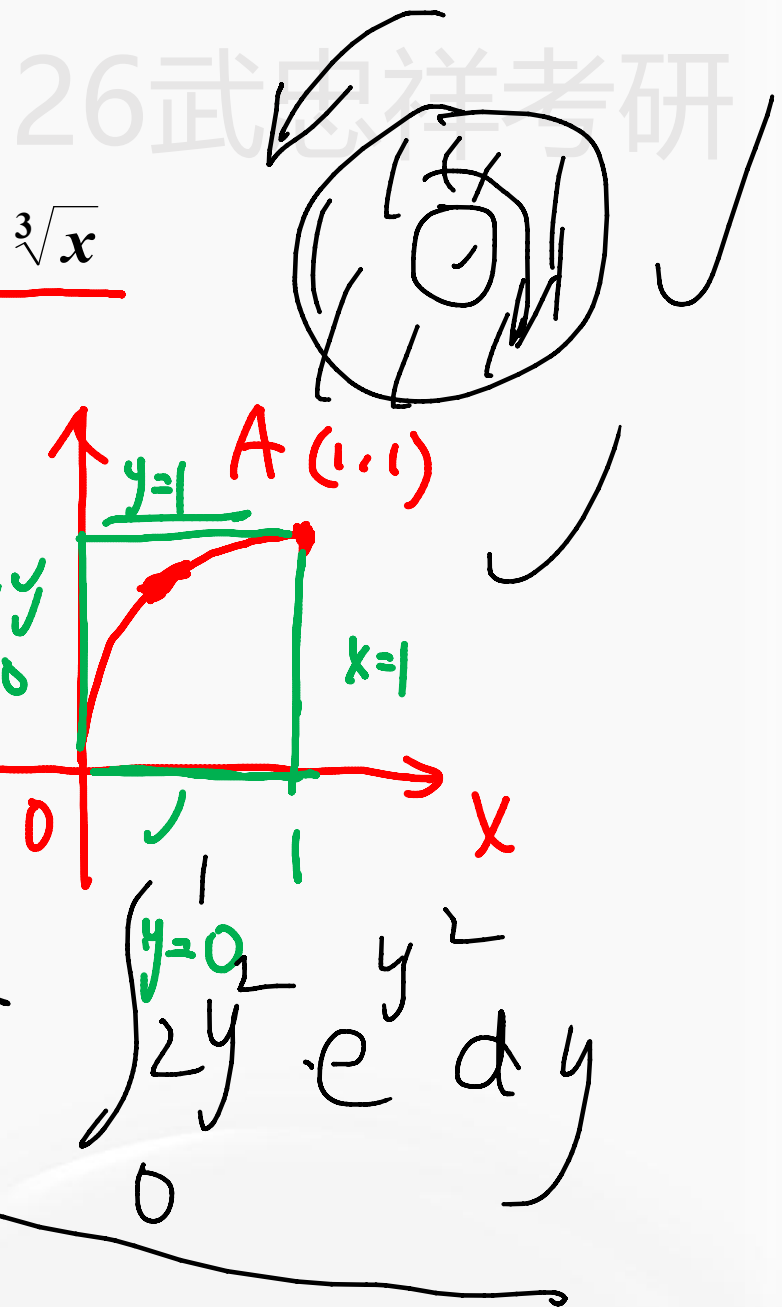
原式 $= 0 + \int_0^1 (e^{y^2} + 2y^2e^{y^2}) dy = e$

原式 $= 0 + \int_0^1 e dx = e$

【解2】 利用原函数

$$ye^{y^2} dx + (xe^{y^2} + 2xy^2e^{y^2}) dy = (ye^{y^2}) dx + x d(ye^{y^2}) = d(xye^{y^2})$$

$$\int_L ye^{y^2} dx + (xe^{y^2} + 2xy^2e^{y^2}) dy = xye^{y^2} \Big|_{(0,0)}^{(1,1)} = e$$



$$\checkmark e^{xy} - b$$

$$\checkmark e^{xy} - a$$

【例3】计算 $I = \int_L [e^x \sin y - b(x+y)]dx + [e^x \cos y - ax]dy$ 其中

* a, b 为正常数, L 为从点 $A(2a, 0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到点 $O(0, 0)$ 的弧.

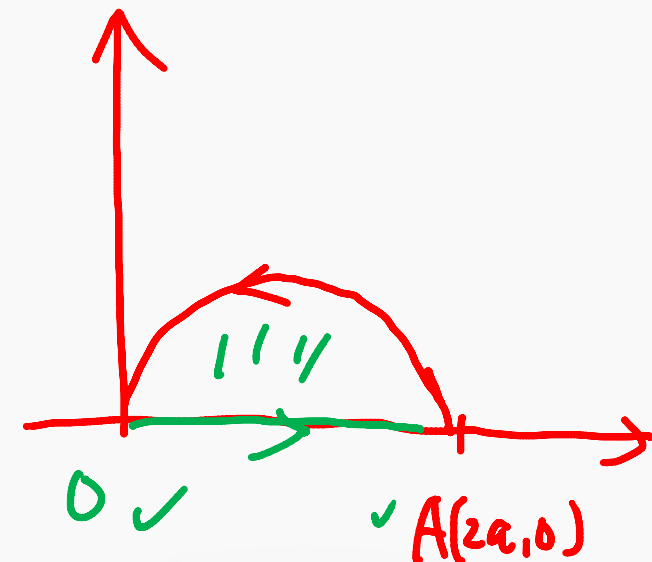
【解】补线段 $\overline{OA}$

$$I = \oint_{L+\overline{OA}} - \int_{\overline{OA}}$$

$$= \iint_D (b-a)d\sigma - \int_0^{2a} (-bx)dx$$

$$= \iint_D (b-a)d\sigma + b \int_0^{2a} xdx = \frac{\pi a^2}{2}(b-a) + 2a^2b$$

$$y=0$$



【例4】计算 $I = \oint_C \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$, 其中

P, Q

(1) C 为 $x^2 + y^2 - 2y = -\frac{1}{2}$ 沿逆时针方向; ✓

(2) C 为 $4x^2 + y^2 - 8x = 4$ 沿逆时针方向.

【解】 (1) $C: x^2 + (y-1)^2 = \frac{1}{2}$ ✓

$$I = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma$$

$$= \iint_D \left(\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right) d\sigma = 0$$

(2) $C: \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{y^2}{8} = 1$, $L: x^2 + y^2 = \varepsilon^2 (\varepsilon > 0)$ 且取顺时针方向,

$$\oint_{L+C} \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} = \iint_D \left(\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right) d\sigma = 0$$



$$\oint_L \frac{x dx - y dy}{x^2 + y^2} + \oint_C \frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2} = 0$$

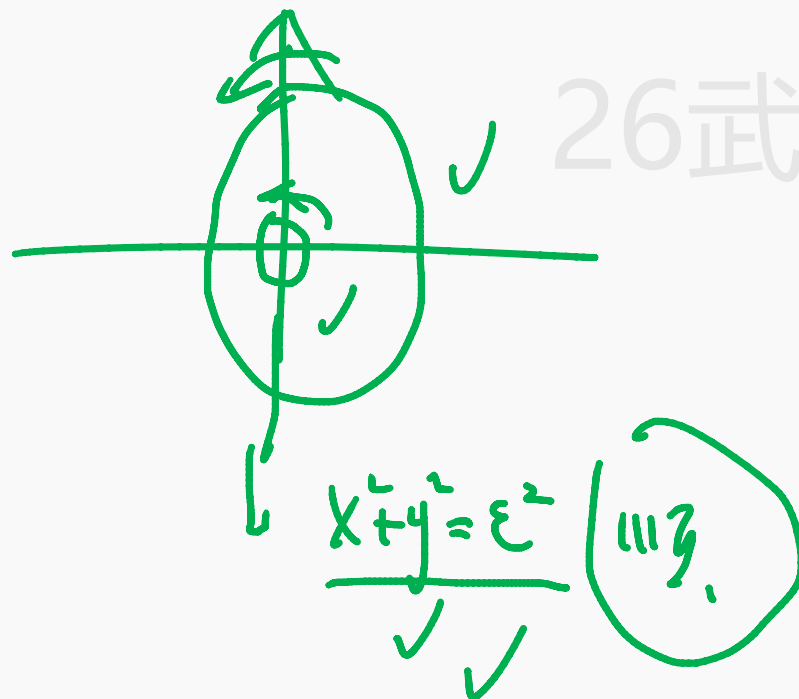
$$I = \oint_C \frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2} = - \oint_L \frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2} *$$

$$= - \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_L y dx - x dy$$

$$= \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{D_1} (-1 - 1) d\sigma$$

$$= \frac{-1}{\varepsilon^2} 2\pi \varepsilon^2 = -2\pi$$

$$-2\pi \varepsilon^2$$



注：对线积分 $\int \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$, $P = \frac{y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{-x}{x^2 + y^2}$, 除原点

$(0,0)$ 外, P, Q 有连续一阶偏导数, 且 $\frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}$, $(x, y) \neq (0,0)$

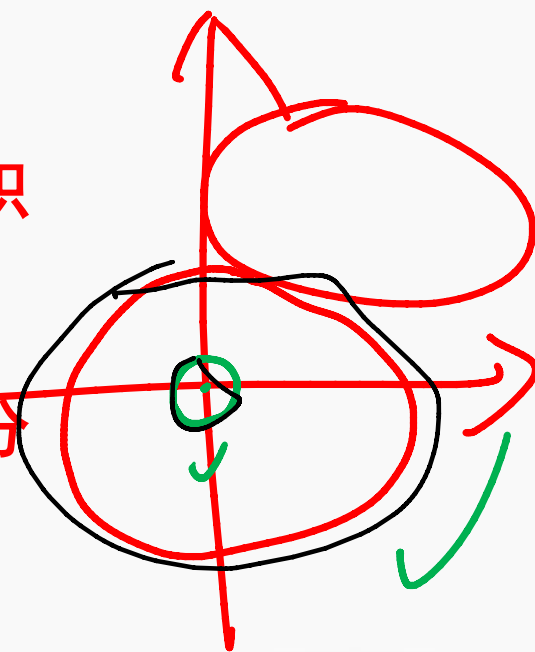
此时有以下结论:

1) 沿任何一条不包含原点在内的分段光滑闭曲线的积分为零.

2) 沿任何一条包含原点在内的分段光滑闭曲线的积分均相等.

$$\int_L \frac{(x-y)dx - (x+y)dy}{x^2 + y^2}, \quad \int_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} = 1$$

$$\int_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2} = 1, \quad \int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 1$$



【例5】计算 $I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以 $(1,0)$ 为中心, R 为半径的圆周 ($R \neq 1$) 取逆时针方向.

【解】 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2}, (x, y) \neq (0,0)$

(1) 若 $R < 1$, 则 $(0,0)$ 点不在 L 曲线围成区域内, 则

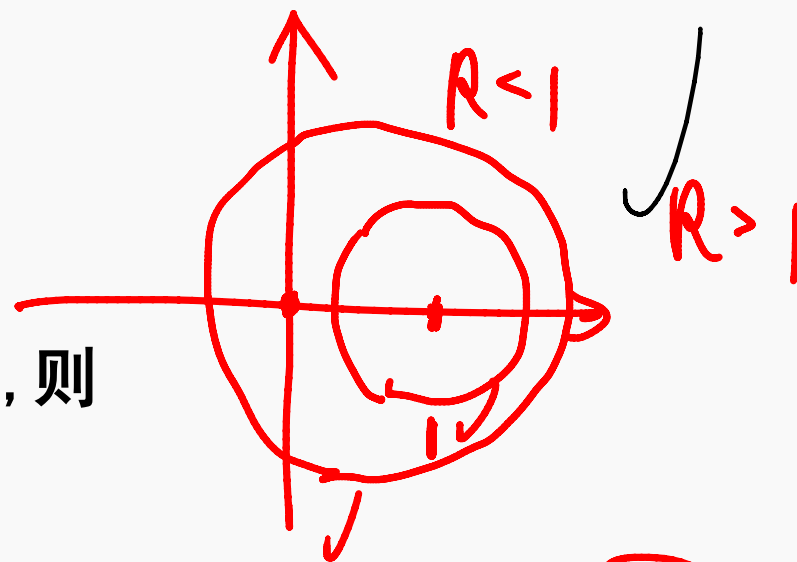
$$I = 0$$

(2) 若 $R > 1$, 则 $(0,0)$ 点在曲线 L 所围区域内, 选

L 为椭圆 $4x^2 + y^2 = 1$ 且取逆时针方向, 则

$$I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2} = \oint_L xdy - ydx = \iint_D (1+1)d\sigma = \pi$$

$$(x-1)^2 + y^2 = R^2$$



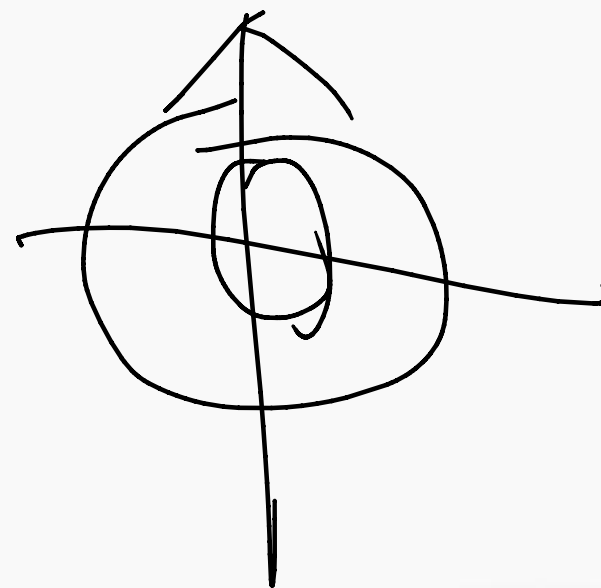
$$x = \frac{1}{2}$$

$$\frac{x^2}{(\frac{1}{2})^2} + \frac{y^2}{1^2} = 1$$

【例】(2020年) 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{4x-y}{4x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{4x^2+y^2} dy$, 其中

L 是 $x^2 + y^2 = 2$, 方向为逆时针方向.

【解】 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - 4x^2 - 8xy}{(4x^2 + y^2)^2}$, $(x, y) \neq (0, 0)$



L_1 是 $4x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针方向.

$$I = \oint_{L_1} \frac{4x-y}{4x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{4x^2+y^2} dy$$

$$I = \oint_{L_1} (4x-y)dx + (x+y)dy = \iint_D (1+1)dx dy = \pi$$

① 补线

②

【例】(2021年) 设 $D \subset R^2$ 是有界单连通封闭区域, $I(D) = \iint_D (4 - x^2 - y^2) dx dy$

取得最大值的积分区域记为 D_1

(1) 求 $I(D_1)$ 的值;

(2) 计算 $\int_{\partial D_1} (xe^{x^2+4y^2} + y)dx + (4ye^{x^2+4y^2} - x)dy$, 其中 ∂D_1 是 D_1 的正向边界.

【解】 (1) $I(D_1) = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} (4 - x^2 - y^2) dx dy = 8\pi$

(2) $\frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}, (x, y) \neq (0, 0)$

$\int_{\partial D_1} (xe^{x^2+4y^2} + y)dx + (4ye^{x^2+4y^2} - x)dy = \int_{x^2+4y^2=1} (xe^{x^2+4y^2} + y)dx + (4ye^{x^2+4y^2} - x)dy$

$= \iint_{x^2+4y^2 \leq 1} (-1-1) d\sigma = -\pi$

$8xye^{x^2+4y^2}$
 $-8xye^{x^2+4y^2}$



【例6】 已知曲线积分 $\int_L \frac{xdy - ydx}{\varphi(x) + y^2} = A$ (常数), 其中 $\varphi(x)$ 有连续导数且 $\varphi(1) = 1$. L 是绕 $(0, 0)$ 一周的任一分段光滑正向闭曲线, 试求 $\varphi(x)$ 及 A .

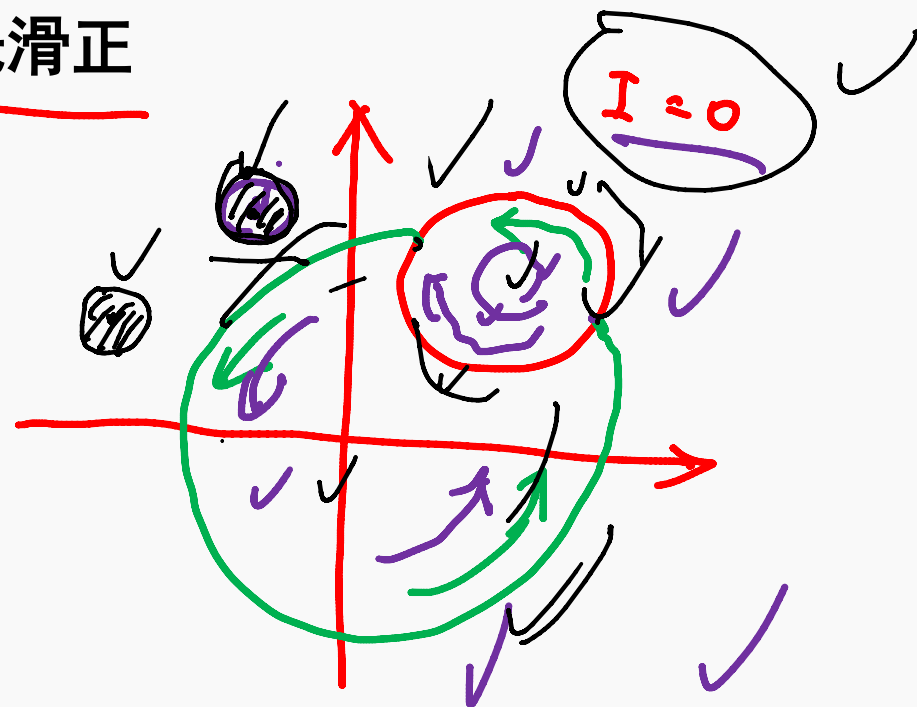
【解】 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ $(x, y) \neq (0, 0)$.

$$x\varphi'(x) = 2\varphi(x)$$

$$\varphi(x) = Cx^2$$

$$\varphi(x) = x^2$$

$$C = 1,$$



【例7】设 $f(x)$ 有二阶连续导数, $f(1) = f'(1) = 1$, 且

$$\oint_L \left[\frac{y^2}{x} + xf\left(\frac{y}{x}\right) \right] dx + [y - xf'\left(\frac{y}{x}\right)] dy = 0$$

无关

其中 L 是右半平面 $x > 0$ 内任一分段光滑简单闭曲线, 求 $f(x)$.

【解】由题设条件知, 在 $x > 0$ 处

$$\frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{y^2}{x} + xf\left(\frac{y}{x}\right) \right] = \frac{\partial}{\partial x} [y - xf'\left(\frac{y}{x}\right)]$$

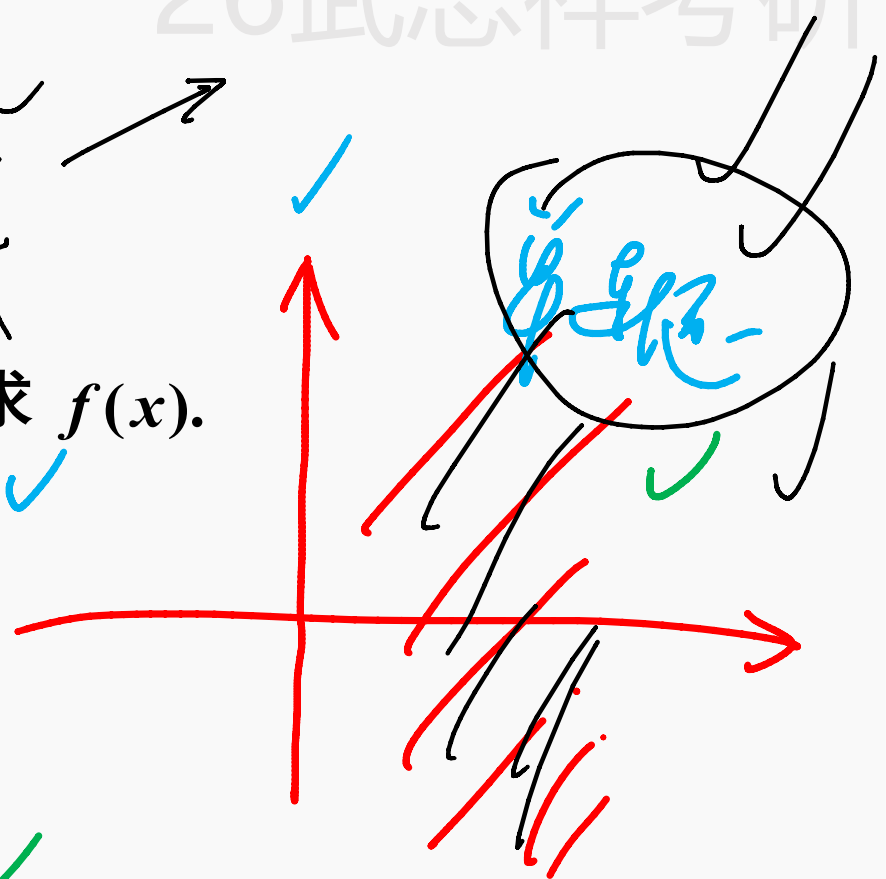
$$2\frac{y}{x} + f'\left(\frac{y}{x}\right) = -f'\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{y}{x} f''\left(\frac{y}{x}\right)$$

令 $\frac{y}{x} = t$, 则 $tf''(t) - 2f'(t) = 2t$

$$f''(t) - \frac{2}{t} f'(t) = 2$$

$$f'(t) = t^2 \left[-\frac{2}{t} + C_1 \right] = -2t + C_1 t^2$$

$$f(x) = x^3 - x^2 + 1$$



还不关注, 你就慢了



祝同学们 考研路上一路顺利!



还不关注，
你就慢了



